Cuestionario Primer parcial - IC

PREGUNTA 1

Las redes recurrentes

Seleccione una o más de una:

a. están basadas en retardos en el tiempo para las entradas y capas ocultas
b. pueden tener recurrencias parciales
c. pueden ser totalmente recurrentes
d. tienen solo conexiones hacia adelante

PREGUNTA 2

La capa radial de una red neuronal con funciones de base radial se puede entrenar con

Seleccione una o más de una:

a. gradiente descendiente
b. gradiente ascendente
c. validación cruzada
d. k-medias
e. mapas auto-organizativos

PREGUNTA 3

El algoritmo de retropropagación del error tiene las siguientes etapas

Seleccione una o más de una:

a. Separación de los datos de entrenamiento en k particiones
b. Iteración hasta convergencia o finalización
c. Estimación de la distancia entre la entrada y los pesos
d. Adaptación de los pesos
e. Propagación hacia atrás
f. Propagación hacia adelante
g. Agrupación de los datos de entrada
h. Inicialización aleatoria

PREGUNTA 4

El perceptrón multicapa, para actualizar los pesos hay que tener en cuenta

Seleccione una o más de una:

a. La entrada de la capa siguiente
b. La velocidad de aprendizaje
c. El gradiente de error local instantáneo
d. La salida de la capa anterior
e. La derivada de la función de activación
f. La derivada de la salida de la capa anterior

PREGUNTA 5

En un mapa autoorganizativo, cuando llega una entrada

Seleccione una o más de una:

a. Se actualizan las neuronas más lejanas a la entrada
b. Se activan todas las neuronas
c. Se activa solamente la neurona ganadora

PREGUNTA 6

En las operaciones entre conjuntos borrosos

Seleccione una o más de una:

a. La diferencia se obtiene mediante la intersección del primer conjunto con el complemento del segundo
b. La intersección se obtiene con el operador max
c. La inclusión implica que todos los elementos de un conjunto tienen que tener grado de pertenencia menor a los del otro

PREGUNTA 7

La capacidad de generalización es importante porque:

Seleccione una o más de una:

a. Permite saber cómo va a funcionar el modelo neuronal en el mundo real
b. Garantiza que el modelo funcione mejor que durante el entrenamiento
c. Asegura que nunca habrá que re-entrenar el modelo

PREGUNTA 8

El perceptrón simple que imita una neurona biológica tiene función de activación

Seleccione una o más de una:

a. Lineal
b. Sigmoidea
c. Signo

PREGUNTA 9

El teorema de la entropía borrosa permite:

Seleccione una o más de una:

a. Utilizar operaciones simples para medir la entropía borrosa
b. Encontrar la distancia al conjunto borroso medio
c. Relaciona la definición de subconjunto borroso con el de entropía borrosa
d. Medir qué tan borroso es un conjunto borroso

PREGUNTA 10

La superficie de error es:

Seleccione una o más de una:

a. Donde se miden los gradientes para adaptar el modelo
b. Lo que permite evitar el sobre entrenamiento
c. Un criterio para hacer particiones de validación cruzada
d. Una forma de medir la capacidad de generalización

PREGUNTA 11

La Inteligencia Computacional está orientada a:

Seleccione una o más de una:

a. Modelado del continente
b. Modelado del contenido
c. Métodos numéricos
d. Cálculo simbólico

PREGUNTA 12
La red de Hopfield tiene:
Seleccione una o más de una:

a. Varias capas
b. Una neurona
c. Conexiones simétricas
d. Neuronas con disparo probabilístico
e. Una capa

PREGUNTA 13
Un cuantizador vectorial con aprendizaje (LVQ) se entrena mediante
Seleccione una o más de una:

a. Híbrido
b. Competitivo
c. Hebbiano
d. No supervisado

PREGUNTA 14
Una red neuronal con funciones de base radial
Seleccione una o más de una:

a. Tiene tantas neuronas radiales como dimensiones en la entrada
b. Puede resolver el problema del XOR
c. Tiene funciones de activación sigmoidea
d. Puede usarse como regresor

PREGUNTA 15
El ordenamiento topológico es un mapa autoorganizativo
Seleccione una o más de una:

a. Se logra con sólo usar aprendizaje por competencias
b. Determina qué patrones distantes en el espacio original, activan neuronas cercanas en el mapa
c. Hace que neuronas cercanas en el mapa tengan pesos similares
d. Implica qué patrones distantes en el espacio original, activan neuronas cercanas en el mapa

PREGUNTA 16
En la red de Hopfield el proceso de recuperación de una memoria fundamental:
Seleccione una o más de una:

a. Se hace por distancia a la neurona más cercana
b. No es iterativo
c. Es iterativo

PREGUNTA 17
La red de Hopfield usa aprendizaje
Seleccione una o más de una:

a. Hebbiano
b. Híbrido
c. Por descenso del gradiente
d. Competitivo
e. No supervisado

PREGUNTA 18

En el perceptrón simple, el método de gradiente permite

Seleccione una o más de una:

a. Encontrar siempre el conjunto de pesos óptimos para resolver el problema
b. Maximizar la capacidad de generalización
c. Aprender a partir del error cometido en las iteraciones anteriores

PREGUNTA 19

Un mapa autoorganizativo usa aprendizaje

Seleccione una o más de una:

a. Competitivo
b. Hebbiano
c. No supervisado
d. Supervisado
e. Híbrido

PREGUNTA 20

La medida de desempeño sensibilidad permite:

Seleccione una o más de una:

a. Combinar varias medidas de desempeño
b. Medir mejor los verdaderos negativos
c. Medir mejor los verdaderos positivos

PREGUNTA 21

Para resolver el problema XOR hace falta:

Seleccione una o más de una:

a. 2 capas, con 3 neuronas en total de tipo perceptrón simple
b. 2 capas, con 2 neuronas en total de tipo perceptrón simple
c. 1 perceptrón simple con salida sigmoidea
d. 1 capa con 3 neuronas de tipo perceptrón simple

PREGUNTA 22

Contribuye a evitar los mínimos locales

Seleccione una o más de una:

a. Cortar el entrenamiento en el pico de generalización
b. Usar validación cruzada
c. Usar el termino de momentum

PREGUNTA 23

La red de Hopfield es una red:

Seleccione una o más de una:

a. Totalmente recurrente
b. Parcialmente recurrente
c. Con retardos en el tiempo

PREGUNTA 24

En el algoritmo de aprendizaje de un mapa autoorganizativo, en la etapa de ordenamiento global (o topológico), se utiliza:

Seleccione una o más de una:

a. un entorno chico y velocidad de aprendizaje chica
b. un entorno chico y velocidad de aprendizaje grande
c. un entorno grande y velocidad de aprendizaje grande
d. un entorno aleatorio y velocidad de aprendizaje chica
e. un entorno grande y velocidad de aprendizaje chica

PREGUNTA 25

El modelo de neurona biológica se simplifica en el perceptrón simple:

Seleccione una o más de una:

a. suponiendo que todas las entradas llegan simultáneamente
b. permitiendo que las entradas puedan tener valores continuos
c. eliminando el comportamiento todo o nada
d. generando salidas en el axón y las dendritas

PREGUNTA 26

La inteligencia computacional incluye:

Seleccione una o más de una:

a. La lógica borrosa
b. El aprendizaje estadístico
c. Los mapas auto-organizativos
d. La computación evolutiva
e. El aprendizaje profundo
f. Los sistemas basados en reglas (sistemas expertos)

PREGUNTA 27

El gradiente de error local instantáneo

Seleccione una o más de una:

a. se propaga hacia atrás utilizando los mismos pesos de una capa
b. es diferente dependiendo de la función de activación utilizada
c- se calcula con todos los datos de entrenamiento y luego se aplica
d. se utiliza para evitar el sobreentrenamiento El aprendizaje estadístico

PREGUNTA 28

Las principales ventajas del método Naive Bayes son (elegir todas las que correspondan):

a. La hipótesis de independencia se cumple en casi todos los datos reales
b. Permite utilizar variables categóricas y numéricas a la vez
c. El tiempo de entrenamiento crece linealmente con la cantidad de dimensiones

PREGUNTA 29

La capa de salida de una red neuronal con funciones de base radial se puede entrenar con

a. aprendizaje hebbiano
b. k-medias
c. corrección de error
d. aprendizaje competitivo

PREGUNTA 30
El método de k-folds consiste en:

a. dejar k datos afuera de la partición de entrenamiento
b. usar k particiones independientes para entrenar y probar
c. una partición de entrenamiento, una de validación/monitoreo y una de prueba
d. una partición de entrenamiento y una de prueba

PREGUNTA 31
El método de early-stopping sirve para:

a. evitar mínimos locales
b. medir la capacidad de generalización
c. evitar el sobreentrenamiento

PREGUNTA 32
El algoritmo de retropropagación
Seleccione una o más de una:

a. ajusta los pesos en función del error en la capa siguiente
b. siempre converge al mínimo global
c. ajusta los pesos en función del gradiente del error
d. garantiza la capacidad de generalización

PREGUNTA 33
Las métricas de clustering externas son (elegir todas las que correspondan):
Seleccione una o más de una:

a. Rand index
b. Fowlkes and Mallows
c. c. Separación
d. d. Davies Bouldin

PREGUNTA 34
En la red de Hopfield el proceso de entrenamiento:
Seleccione una o más de una:

a. es iterativo
b. no es iterativo
c. se basa en gradiente descendiente

PREGUNTA 35
En el algoritmo de aprendizaje de un mapa autoorganizativo, en la etapa de ajuste fino, se utiliza
Seleccione una o más de una:

a. un entorno grande y velocidad de aprendizaje chica
b. un entorno y velocidad de aprendizaje aleatorios
c. un entorno y velocidad de aprendizaje chicos
d. un entorno chico y velocidad de aprendizaje grande

PREGUNTA 36
El método del codo:
Seleccione una o más de una:

a. es aplicable solo en k medias y siempre que se conozcan las clases de referencia
b. sirve para comparar varias soluciones de clustering
c. sirve para medir la calidad de una solución de clustering
d. permite encontrar el mejor k posible para un conjunto de datos y método particular de clustering

PREGUNTA 37

Las principales ventajas de kNN son (elegir todas las que correspondan)

Seleccione una o más de una:

a. Escala bien con la cantidad de patrones de entrenamiento
b. No es sensible a la elección de la distancia
c. Muy simple de implementar
d. Funciona bien casi con independencia del k elegido
e. No posee parámetros entrenables

PREGUNTA 38

Un mínimo global es:

a. El punto de mejor validación del modelo
b. El punto de mínimo error posible del modelo
c. Cualquier punto de gradiente nulo

PREGUNTA 39

Durante el entrenamiento de un perceptrón multicapa se le muestra:

Seleccione una o más de una:

a. cada patrón con sus salidas correctas
b. todos los datos, una sola vez
c. todos los datos, por épocas, hasta convergencia
d. repetidamente el mismo ejemplo, hasta que el error sea nulo, luego se pasa a otro ejemplo

PREGUNTA 40

La validación cruzada sirve para:

Seleccione una o más de una:

a. evitar el sobreentrenamiento
b. medir la capacidad de generalización
c. entrenar mejor un modelo neuronal
d. evitar mínimos locales

PREGUNTA 41

El perceptrón simple puede resolver

Seleccione una o más de una:

a. regiones cóncavas y convexas
b. b. cualquier problema en R2
c. c. cualquier problema en R1
d. d. el problema del OR
e. e. el problema del XOR

PREGUNTA 42

Las principales desventajas de las máquinas con vectores de soporte son (elegir todas las que correspondan):

Seleccione una o más de una:

a. El entrenamiento es computacionalmente costoso
b. No son recomendables para altas dimensiones de entrada
c. No proveen buena capacidad de generalización
d. Son muy dependientes del kernel de proyección que se elija
e. No escalan bien con la cantidad de datos de entrenamiento

PREGUNTA 43
Las métricas de clustering internas:
Seleccione una o más de una:

a. se calculan con los datos y los centroides de los grupos encontrados
b. miden la distribución de los datos en los grupos verdaderos
c. miden la dispersión de los clusters en relación a las clases de referencia

PREGUNTA 44
El entrenamiento por método del gradiente ajusta los pesos:
Seleccione una o más de una:

a. en la dirección del gradiente del error
b. en la dirección opuesta del gradiente local instantáneo
c. en dirección hacia el mínimo global

PREGUNTA 45
Los ensamble de clasificadores pueden estar formados por (elegir todas las que correspondan):
Seleccione una o más de una:

a. Clasificadores que votan sólo en caso de que su tasa de acierto en entrenamiento sea muy buena (en general se recomienda al menos 90%)
b. Muchos clasificadores débiles que votan siempre que individualmente provean una tasa de error superior al 50% (en un problema binario)
c. La menor cantidad posible de clasificadores que provean, individualmente, la tasa de error más baja posible para el problema a resolve
d. Clasificadores de diversos tipos (MLP, kNN, DT, etc…) cada uno entrenado con muestreos diferentes de los datos
e. Clasificadores débiles que se entrenan en subconjuntos de los datos, seleccionados en función de la dificultad que hayan presentado previamente

PREGUNTA 46
La retropropagación a través del tiempo
Seleccione una o más de una:

a. permite aplicar el algoritmo de retropropagación a redes recurrentes parcialmente conectadas
b. se utiliza para entrenar las redes con retardos en el tiempo (TDNN)
c. permite aplicar el algoritmo de retropropagación a redes recurrentes totalmente conectadas
d. es un algoritmo para entrenar redes de Hopfield

PREGUNTA 47
Las métricas de clustering sirven para:
Seleccione una o más de una:

a. encontrar las clases de los datos
b. validar soluciones solamente cuando se conocen las clases verdaderas
c. evaluar la calidad de las soluciones de agrupamiento

Soluciones

PREGUNTA 1: b, c
PREGUNTA 2: a, d, e
PREGUNTA 3: b, d, e, f, h
PREGUNTA 4: b, c, d, e
PREGUNTA 5: c
PREGUNTA 6: a
PREGUNTA 7: a
PREGUNTA 8: c
PREGUNTA 9: a, d
PREGUNTA 10: a
PREGUNTA 11: a, c
PREGUNTA 12: c, d, e
PREGUNTA 13: b
PREGUNTA 14: b, d
PREGUNTA 15: c, d
PREGUNTA 16: c
PREGUNTA 17: a
PREGUNTA 18: c
PREGUNTA 19: a, c
PREGUNTA 20: c
PREGUNTA 21: a
PREGUNTA 22:c
PREGUNTA 23: a
PREGUNTA 24: c
PREGUNTA 25: a b
PREGUNTA 26: a, c, d, f
PREGUNTA 27: a, b
PREGUNTA 28: b, c
PREGUNTA 29: c
PREGUNTA 30: b
PREGUNTA 31: c
PREGUNTA 32: c
PREGUNTA 33: a, b
PREGUNTA 34: b
PREGUNTA 35: c
PREGUNTA 36: d
PREGUNTA 37: c, e
PREGUNTA 38: b
PREGUNTA 39: a, c
PREGUNTA 40: b
PREGUNTA 41: d
PREGUNTA 42: d, e
PREGUNTA 43: a
PREGUNTA 44: b
PREGUNTA 45: a, d, e
PREGUNTA 46: a, c
PREGUNTA 47: c